

Integración con LDAP



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 20 de enero de 2003.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de este manual	7
Propósito	7
Audiencia	8
Requisitos	8

1 Visión general de LDAP

■ Introducción	9
■ ¿Qué es LDAP?	10
Definición de LDAP	10
Servicio de directorio	10
Información que puede almacenar el directorio	11
Jerarquía de datos	11
Modelo de datos	11
Tipos de entradas	11
Atributos de las entradas	12
Nombres distintivos	12
¿Cómo se referencia la información?	13
¿Cómo se accede a la información?	13
¿Cómo se protege la información de accesos no autorizados?	13
Importación y exportación de datos	13

2 Conexión en Meta4 con usuarios LDAP

■ Introducción	15
■ Arquitectura Meta4 con usuarios LDAP	16
■ Configuración de Meta4 con usuarios LDAP	18
Definición del nombre distintivo en Meta4 para la autenticación LDAP	18
Alta del repositorio y los parámetros de autenticación de LDAP	19
Mapeo de usuarios LDAP	21
Localización del parámetro de repositorio	22

Definición de los valores por ámbito	23
--	----

3 Parametrización de Meta4 con LDAP

■ Introducción	25
■ Implantación de Meta4 con LDAP	26
Arquitectura de la integración LDAP	26
Meta4Object LDAP	27
Propiedades del Meta4Object	29
Propiedad de inicio	29
Propiedades de búsqueda	29
Propiedades de mantenimiento	29
Propiedades de gestión de errores	29
Métodos del Meta4Object	30
Métodos de inicio	30
Método de finalización	30
Método de autenticación	30
Método de búsqueda	30
Métodos de mantenimiento	31
MetaObject LDAP_MSAD	32
Métodos del Meta4Object	32
M4LDAP DLL	33
■ Funcionalidad de Meta4 con LDAP	34
Iniciar y finalizar una sesión cliente de LDAP	34
Autenticar la sesión	34
Gestionar operaciones de búsqueda	35
Definición del filtro	35
Definición de atributos	36
Definición de base y alcance de la búsqueda	36
Recuperación de datos	37
Gestionar operaciones de mantenimiento	38
Gestionar errores	38
Exportación LDIF	39
■ Ejemplos de uso del Meta4Object LDAP	40
Ejemplos básicos	40
Realización de una búsqueda	40
Actualización directa de datos	41
Borrado de un conjunto de entradas usando llamadas de nivel 2	42
Ejemplos avanzados	42
Creación de usuarios en LDAP	43

Borrado de usuarios en LDAP	45
Creación masiva de usuarios de aplicación Meta4 en LDAP	45
Creación masiva de usuarios LDAP en Meta4	49
Uso del Meta4Object LDAP_MSAD	53
■ Configuración del SSL	57
Certificado servidor	57
Certificados cliente	57
■ Preguntas más frecuentes	59
■ Solución de problemas	61

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

En este manual se presenta la integración de los productos Meta4, es decir, productos como Meta4 PeopleNet Ksystem, Meta4 e-mind o Meta4 t.innova con el servicio de directorio LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) y cómo utilizarlo para diferentes tipos de fines. En el caso de Meta4 e-mind o Meta4 t.innova sólo se integra la parte del producto Web.

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual consiste en describir los conceptos, la funcionalidad y la configuración del Login con usuarios LDAP, y parametrizar la funcionalidad Meta4 para LDAP utilizando la tecnología Meta4.

El manual se estructura de la siguiente manera:

- Introducción
- Visión general de LDAP
- Login con usuarios LDAP
- Parametrización de Meta4 con LDAP

La explicación de cómo crear y gestionar un repositorio LDAP en bajo detalle para tales fines está fuera del alcance de este manual.

Audiencia

Este manual está dirigido a los administradores involucradas en la administración de la implantación y el desarrollo de proyectos de integración con aplicaciones o servicios externos.

Requisitos

Se asume que el lector tiene conocimientos de:

- LDAP y de x.500 para los servicios de directorios en una red
- La arquitectura de la aplicación Meta4 y la estructura de sus componentes, los Meta4Objects y otros componentes relacionados.

Visión general de LDAP

1

Introducción

Este capítulo explica los conceptos y los procesos básicos de LDAP y que se necesita saber si quiere parametrizar Meta4 para que realice determinadas operaciones con LDAP.

LDAP es un protocolo cliente/servidor que permite el acceso a un servicio de directorio, el cual contiene información de cualquier tipo de recursos, tales como organizaciones, archivos, personas, etc. El directorio LDAP se construye con los datos contenidos en uno o más servidores estructurados en forma de árbol.

Para aumentar la disponibilidad de los datos, los directorios LDAP pueden distribuirse a través de múltiples plataformas.

De este modo, LDAP permite la localización de datos sobre organizaciones, individuos, y otros recursos como, por ejemplo, archivos y dispositivos en direcciones concretas en una red, tanto del tipo Internet público como Intranet corporativo.

¿Qué es LDAP?

Definición de LDAP

LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) es una versión reducida de DAP (*Directory Access Protocol*), el cual forma parte de X.500. El protocolo LDAP está definido en RFC 1777 y RFC 1778.



X.500 es el estándar OSI (*Open System Interconnection*) que define la gestión de directorios en línea, de usuarios y recursos.



RFC (*Request For Comments*), es un documento en el que se describen especificaciones para una tecnología recomendada en Internet.

LDAP es un protocolo que permite el acceso a un servicio de directorio. Permite localizar cualquier tipo de recursos, tales como organizaciones, archivos, personas, dentro de una red, ya sea Internet o Intranet.

El servicio de directorio LDAP se basa en el modelo cliente/servidor: uno o más servidores contienen los datos que forman el árbol de directorios. La información se distribuye entre múltiples servidores de forma que desde cualquier máquina cliente se ve un único directorio.

Las bases de datos LDAP pueden distribuirse a través de múltiples plataformas para incrementar la disponibilidad de los datos del directorio.

Servicio de directorio

Un servicio de directorio es una base de datos, cuya información, al basarse en atributos, es más descriptiva. El uso más frecuente que se hace del servicio de directorio es la consulta y, en menor medida, la modificación.

El ámbito de un servicio de directorio puede ser local o global. El ámbito local proporciona un servicio en un contexto restringido como, por ejemplo, la localización de personas dentro de una intranet. El global lo hace en un contexto mucho más extenso, por ejemplo, toda la internet. Normalmente, en los servicios de ámbito global, los datos están repartidos entre distintas máquinas que cooperan para proporcionar el servicio de directorio.

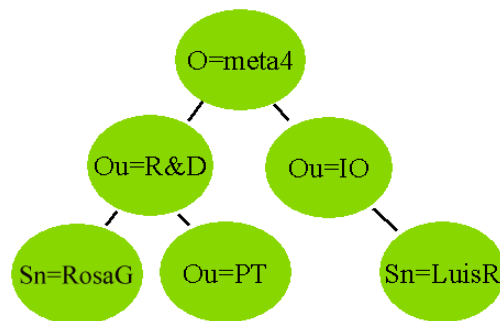
Información que puede almacenar el directorio

El modelo de servicio de directorio de LDAP está basado en entradas, cada una de las cuales tiene un conjunto de atributos. Cada uno de los atributos de la entrada tiene un tipo y uno o más valores. Los valores dependen del tipo de atributo; por ejemplo, un atributo de correo electrónico puede contener el valor "ldap@meta4.com", un atributo JpegPhoto contendrá una fotografía en formato binario JPG, etc.

Jerarquía de datos

Los datos en el directorio tienen una estructura de árbol, esto es, comienzan en un punto conocido como la raíz y se ramifican en distintas entradas.

Figura 1. Jerarquía de árbol



Modelo de datos

El modelo de datos está basado en el estándar X.500. Las bases de datos LDAP pueden contener un rango ilimitado de información.

Tipos de entradas

Cada entrada en el directorio está definida por una clase de objeto (*objectclass*). Cada clase de objeto:

- Define unos atributos que describen la información de la entrada.
- Define qué atributos son obligatorios y cuáles opcionales.

Atributos de las entradas

Cada entrada en el directorio incluye un conjunto de atributos. Algunos son obligatorios para la entrada, otros son opcionales. Por ejemplo, la entrada de una persona de la organización incluye atributos obligatorios, tales como el nombre y apellidos, y otros opcionales como información de contacto, correo electrónico, etc.

Tabla 1. Atributos de una clase de objeto Persona

Atributos obligatorios requires: - sn - cn Atributos opcionales allows: - description - TelephoneNumber - seeAlso

Nombres distintivos

Un nombre distintivo o un nombre distinguido representa el camino para llegar desde el nodo raíz hasta el nodo concreto. Dicho nombre se identifica con un atributo representativo de cada uno de los nodos del camino.

Los nombres distintivos se componen de una cadena de caracteres que identifican las entradas en un directorio.

La sintaxis de un nombre distintivo puede ser la siguiente:

```
cn=nombre, street = dirección , l = localidad , st = provincia , ou =  
unidad organizativa , o = organización , c = país
```

Un nombre distintivo consta de atributos representativos de los nodos. Comienza con un nombre específico y continúa ampliando las áreas de identificación hasta llegar a la del nodo en concreto. Los atributos del nombre distintivo han de estar separados por una coma y, opcionalmente, por un espacio a continuación del separador.

Los atributos deben siempre especificarse en el mismo orden, ya que un nombre distintivo representa un camino a través del árbol del directorio.

¿Cómo se referencia la información?

Una entrada se referencia por su nombre distintivo. Éste se construye tomando un único atributo específico de la entrada y concatenando los nombres de sus entradas superiores dentro de la jerarquía del árbol.

¿Cómo se accede a la información?

LDAP facilita las operaciones de búsqueda y actualización del directorio. Las operaciones que se pueden realizar son, entre otras, agregar y borrar una entrada del directorio, modificar una entrada existente, buscar y comparar entradas.

¿Cómo se protege la información de accesos no autorizados?

LDAP incorpora un mecanismo para autenticar el cliente para que el servidor compruebe su identidad. Generalmente, la autenticación del cliente no es necesaria para leer en el árbol, sino para hacer algún tipo de modificación.

Importación y exportación de datos

Para realizar la importación y exportación de datos al directorio LDAP, se utilizan archivos con formato LDIF (*LDAP Data Interchange Format*).

LDIF es un formato de intercambio de datos de un directorio. Son archivos de texto con un formato concreto que se emplean para importar o exportar datos al directorio de una forma sencilla.

Figura 2. Importación y exportación de datos



En un archivo LDIF, cada entrada requiere al menos el nombre distintivo y una clase de objeto con todos sus atributos obligatorios. Los demás atributos y clases de objetos son opcionales. Dentro del grupo de las clases de objetos o de atributos, no importa el orden en que estos se especifiquen. El formato

básico de una entrada LDIF es el siguiente:

```
dn: <distinguished name>
objectclass: <object class>
objectclass: <object class>
...
<attribute type>: <attribute value>
<attribute type>: <attribute value>
```

La siguiente tabla describe los campos del ejemplo:

Campo	Definición
dn	Especifica el nombre distintivo para la entrada.
objectclass	Especifica la clase de objeto para esta entrada. Identifica los tipos de atributos permitidos y requeridos por la entrada.
attribute type	Especifica un atributo descriptivo para la entrada. El atributo deberá ser definido de una lista de atributos estándar que contiene el servidor LDAP.
attribute value	Especifica el valor que se asigna al tipo de atributo.

EJEMPLO DE CREACIÓN DE UNA ENTRADA PARA UNA PERSONA DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN

```
dn: sn=Gonzalez,ou=R&D,o=meta4
objectclass: top
objectclass: person
sn: Gonzalez
cn: Rosa Gonzalez
telephoneNumber: 91-555-22-22
telephoneNumber: 602-53-05-05
```

Conexión en Meta4 con usuarios LDAP

2

Introducción

En el mercado es una práctica muy extendida utilizar el protocolo LDAP, que forma parte de X.500, un estándar para los servicios de directorios en una red, para almacenar la información de autenticación de los usuarios en un directorio compatible con este protocolo. Dicha información corresponde a los directorios en los que está almacenado algo en la red.

Meta4 incluye en su plataforma tecnológica la posibilidad de comprobar la identidad de los usuarios en un repositorio LDAP. Una vez instalado el repositorio LDAP, el administrador de la aplicación Meta4 puede indicar qué directorio LDAP se utilizará para la información de autenticación de los usuarios.

Este tipo de funcionalidad es muy útil para los servicios de una sesión Web unificada que permiten al usuario conectar con el Servidor de aplicaciones de forma transparente a través de Internet o una intranet sin tener que volver a identificarse en el sistema. Estos servicios comparten la información del usuario conectado al cambiar de un cliente Web a un cliente estándar, o entre varios clientes Web.

Además, esta funcionalidad LDAP permite conectar con otros portales de aplicaciones de terceros y compartir y localizar datos de organizaciones, individuos, y otros recursos como archivos y dispositivos en la red, también de forma transparente. Para más información, consulte el manual de configuración *Integración de portales de terceros*.

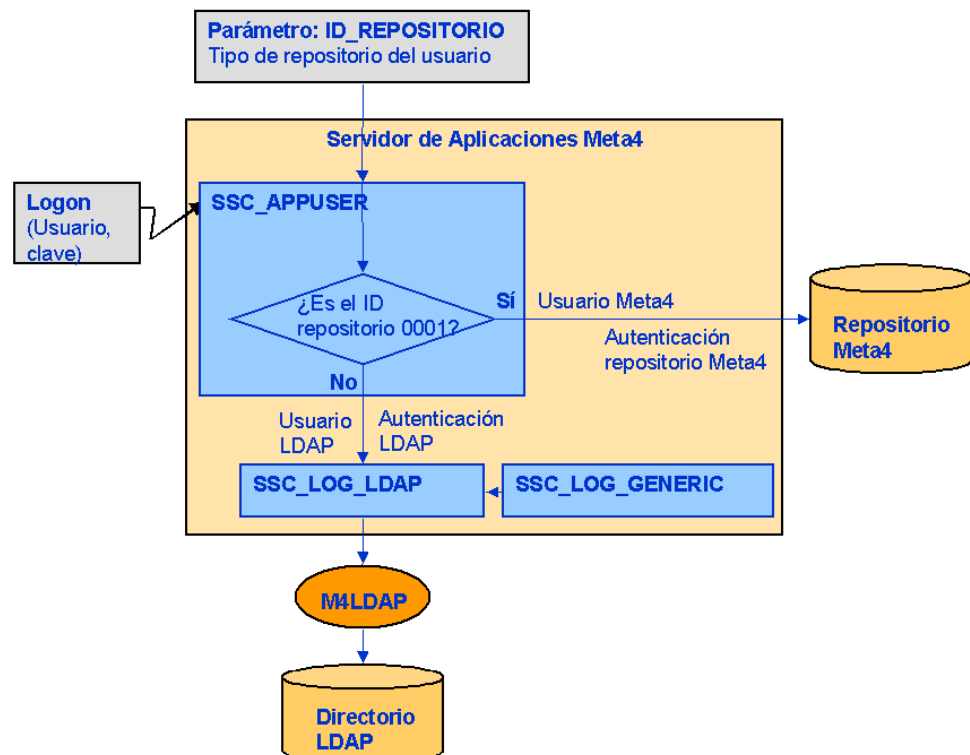
Arquitectura Meta4 con usuarios LDAP

Cuando un usuario intenta conectarse mediante su identificador de usuario y contraseña, la autenticación se realiza en el repositorio Meta4, pero también es posible que el usuario esté dado de alta en un directorio LDAP y, por lo tanto, tendría que ser posible realizar la autenticación en el directorio LDAP.

La tecnología Meta4 incluye un mecanismo que permite que un usuario pueda identificarse en ambos repositorios.

El siguiente esquema muestra los componentes de la arquitectura Meta4 con LDAP:

Figura 3. Los componentes de la arquitectura Meta4 con LDAP



Cuando el usuario inicia una sesión, la petición le llega en primer lugar al servidor, que a través del Meta4Object de autenticación realiza la petición de autenticación al repositorio que corresponda.

El servidor de aplicaciones recibe el identificador del usuario y la contraseña. La autenticación consiste en comparar la contraseña codificada con la contraseña que está almacenada en el repositorio correspondiente.



La contraseña debe tener una longitud mínima de 1 caracter y un máximo de 30.

En los parámetros de sesión se guardan los datos que indican si un usuario es Meta4 o LDAP, o incluso si es de otro tipo de repositorio.

Partiendo de los datos del tipo de repositorio, se abre el Meta4Object parametrizado que realizará la autenticación. Si el usuario es LDAP, se ejecuta el Meta4Object SSC_LOG_LDAP, que contiene la lógica necesaria para realizar la autenticación con LDAP. Este Meta4Object se ha parametrizado tomando como base el Meta4Object genérico SSC_LOG_GENERIC, que sirve para iniciar sesión en cualquier repositorio.

Configuración de Meta4 con usuarios LDAP

En este apartado se describen los pasos que debe seguir el administrador para asociar un usuario Meta4 a un repositorio LDAP.

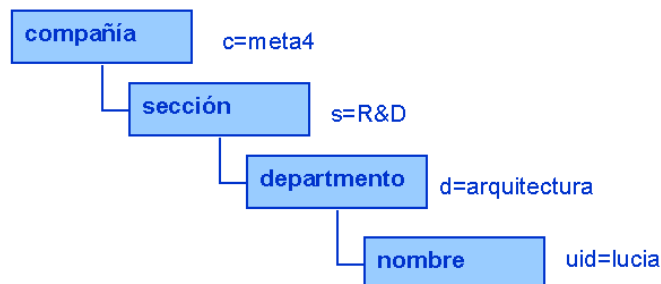
Se supone que ya están definidos los repositorios LDAP disponibles y sus características.

Definición del nombre distintivo en Meta4 para la autenticación LDAP

Antes de explicar cómo se da de alta el repositorio LDAP, hace falta entender cómo se procesa la autenticación de un usuario en LDAP: utilizando el nombre distintivo completo que describe la manera precisa de localizar un usuario determinado dentro del directorio LDAP, hasta el nodo raíz. Una vez localizado el usuario, se procesa la autenticación.

En la siguiente figura se muestran las diferentes partes de la jerarquía de un directorio LDAP con la notación correspondiente para los atributos de un nombre distintivo.

Figura 4. Los nodos de un directorio LDAP con los atributos del nombre distintivo



Según el ejemplo de la figura, el nombre distintivo completo sería:

`uid=lucia, d=arquitectura, s=R&D, c=meta4`

En el caso de Meta4, cuando un usuario se conecta, el sistema, mediante el Meta4Object SSC_LOG_LDAP, utiliza el ID Usuario ya suministrado y procesa la autenticación basándose en el nombre distintivo completo.

Ya que la estructura del directorio LDAP depende de cómo se ha implantado el repositorio LDAP, se necesitan los atributos del nombre distintivo para este usuario.

Así, la sintaxis completa del nombre distintivo que necesita la aplicación Meta4, mediante el Meta4Object SSC_LOG_LDAP, consiste en:

prefijo=ID usuario, sufijo

Donde,

- *Prefijo* corresponde al atributo del nombre distintivo que precede e identifica el usuario que hay que autenticar.
- *ID usuario* es el identificador del usuario que se ha conectado en la sesión.
- *Sufijo* corresponde a los atributos del nombre distintivo, concatenados y separados por una coma, que sigue y recorre todo el camino hasta el nodo raíz del directorio LDAP.

El prefijo y el sufijo que se emplean son parametrizables dentro de Meta4. El Meta4Object que procesa la autenticación LDAP lee el prefijo, añade el ID Usuario y lee el sufijo que le permite concatenar los demás atributos.

EJEMPLO

Si el nombre distintivo completo para un usuario determinado es:

uid=lucia, d=arquitectura, s=R&D, c=meta4

En la aplicación Meta4 el prefijo sería:

uid=lucia

y el sufijo sería:

d=arquitectura, s=R&D, c=meta

Alta del repositorio y los parámetros de autenticación de LDAP

Para definir la conexión con LDAP, el administrador debe configurar el repositorio al que se accede junto con el nombre del servidor *host*, el puerto de la conexión, y el prefijo y el sufijo de los nombres distintivos de los usuarios.



El nombre distintivo es un identificador único que representa la identidad de un individuo de forma global. Es un nombre único de una entrada en un directorio e incluye todos los nombres individuales de las entradas padre hasta el directorio raíz.

Para ello, hay que acceder a la presentación de mantenimiento de tipos de repositorio donde se indican las propiedades para la conexión con LDAP.

Los pasos que debe seguir son los siguientes:

1. Acceda al menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación | Repositorios LDAP** y visualizará la presentación **Propiedades repositorio LDAP**.
2. Introduzca los datos necesarios para la conexión con LDAP:
 - **ID Repositorio:** identificador numérico de cuatro dígitos que no sea 0001, que está reservado para Meta4
 - **Host:** nombre completo del dominio del servidor *host* en formato *nombre_servidor_host.nombre_entidad.tipo_de_entidad*, por ejemplo, *quest.meta4.com*
 - **Puerto:** código numérico de cuatro dígitos para identificar el puerto de conexión con el repositorio, por ejemplo, 3889
 - **Prefijo DN:** prefijo del nombre distintivo que corresponde a un atributo que identifica al usuario que se conecta, por ejemplo, *uid=* o *cn=*. Use el atributo ya definido para el directorio LDAP al que se conecta. Si trabaja con MS Active Directory, puede indicar el nombre de su dominio con el formato "*dominio*" y dejar el campo "Sufijo" en blanco, para que se realice una búsqueda recursiva del usuario en el árbol LDAP
 - **Sufijo DN:** sufijo del nombre distintivo que incluye los demás atributos concatenados hasta la raíz del directorio LDAP, por ejemplo, "*,ou=People, dc=meta4, dc=es*". Si trabaja con MS Active Directory, puede indicar el nombre de su dominio con el formato "*@dominio.com*" y dejar el campo "Prefijo" en blanco, para que se realice una búsqueda recursiva del usuario en el árbol LDAP.
3. (*Opcional*). Rellene la información del apartado "Especificación de las aplicaciones disponibles para el usuario", si quiere complementar al proceso de autenticación de usuarios contra LDAP, con la autorización de acceso.

El mecanismo de autenticación contra LDAP se basa en los repositorios LDAP registrados y en su configuración. Una vez que el usuario se autentique contra LDAP, el proceso de conexión puede comprobar si este está autorizado a utilizar la aplicación. El mecanismo consiste en la comprobación de que el atributo LDAP configurado en el campo "Nombre del atributo" tiene el valor indicado en el campo "Nombre de la aplicación".

- **Nombre del atributo:** atributo LDAP donde se almacena el nombre de las aplicaciones disponibles para el usuario.
- **Nombre de la aplicación:** nombre de la aplicación a comprobar en el atributo anterior. Se permite el uso del carácter comodín '*'.
- El atributo se encuentra en un nodo hijo del nodo LDAP de usuarios: marque la casilla de verificación si el atributo indicado en el primer campo no se encuentra en el elemento LDAP de usuario, sino en uno dependiente de este.

-
4. (Opcional). Seleccione la casilla de verificación **Conexión SSL** si desea que la conexión sea segura, como por ejemplo en el caso de la conexión unificada. A continuación, introduzca los datos necesarios para la conexión segura.
 - **Puerto SSL:** código numérico del puerto de la conexión SSL segura
 - **Path BD de certificados:** ruta de la base de datos de los certificados válidos
 5. (Opcional). Seleccione la casilla de verificación **Verificar certificado** si desea que se compare la certificación y se compruebe que es válida.
 - **Pwd repositorio certificados:** contraseña para acceder al repositorio de certificados
 - **Alias del certificado:** alias correspondiente al certificado

EJEMPLO

El código 0002 se ha asociado a un repositorio LDAP cuya definición se ha completado con las propiedades necesarias para procesar la autenticación en LDAP.

Mapeo de usuarios LDAP

En los casos en los que desee que la password de un usuario se verifique contra los datos guardados en un cliente LDAP y el usuario tiene un Identificador en la aplicación diferente al nombre de Usuario LDAP debe usar el Mapeo de Usuarios LDAP.

Es un procedimiento sencillo y se puede llevar a cabo en dos formas y tiene que hacerse siempre de forma manual:

- Opcion 1: En la ventana de Mapeo de Usuarios LDAP ingrese el ID de usuario de aplicación y en Usuario LDAP escriba el nombre distintivo (DN) para acceder al nombre del usuario en este servidor (prefijo + nombre de usuario + sufijo).

EJEMPLO

ID usuario de aplicación: Antonios

Nombre de Usuario en el cliente LDAP: Antonio Sanchez

Entonces en la ventana de Mapeos escriba:

ID usuario de aplicación: Antonios

Usuario LDAP: CN=Antonio Sanchez,OU=Departments,OU=User
Accounts,DC=meta4,DC=com

Donde CN es **el prefijo**, Antonio Sanchez **el nombre del usuario en el Servidor**
LDAP y OU=User Accounts,DC=meta4,DC=com **el sufijo**.



En este caso hay que tener en cuenta que si se han introducido prefijo y sufijo ya en la ventana de Alta del Repositorio esto producirá un error y el usuario no podrá conectarse. Para evitar esto borramos los datos que se encuentren en los campos de Prefijo y Sufijo de esta ventana (que deben coincidir con los que previamente ha ingresado en la **ventana de Mapeos**).

- Opción 2: En la ventana de Mapeo de Usuarios LDAP ingrese el ID de usuario de aplicación y en Usuario LDAP escriba solo el nombre del Usuario.

EJEMPLO

EJEMPLO

ID usuario de aplicación: Antonios

Nombre de Usuario en el cliente LDAP: Antonio Sanchez

Entonces en la ventana de Mapeos escriba:

ID usuario de aplicación: Antonios

Usuario LDAP: Antonio Sanchez,

Donde Antonio Sanchez es el nombre del usuario en el Servidor LDAP



En este caso debe verificar la correcta existencia del prefijo y el sufijo en la ventana Alta del Repositorio que serían los mismos usados en la ruta del primer ejemplo (CN **el prefijo** y OU=User Accounts,DC=meta4,DC=com **el sufijo**)

Localización del parámetro de repositorio

Hay que asegurarse de que el nuevo parámetro que indica el tipo de repositorio esté dado de alta entre los parámetros de aplicación. El parámetro se define como parámetro de sesión porque se necesita nada más abrir una sesión de la aplicación Meta4.

-
1. Acceda al Editor de parámetros mediante **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Configuración de parámetros de aplicación**.
 2. Seleccione la opción de menú **Herramientas | Avanzado**.
 3. Desde el árbol de parámetros, seleccione la aplicación LOGON, la sección SCH_SESSION y el parámetro ID_REPOSITORY.
 4. Verifique el Meta4Object de lista, el nodo que se invoca y el elemento que contiene el valor necesario para realizar la validación de esta clave:
 - Meta4Object de lista: SRTC_TK_MT_LU_LOGON
 - Nodo: SRTC_TK_MT_LU_LOGON
 - Elemento: ID_REPOSITORY

Definición de los valores por ámbito

Con este parámetro de repositorio se puede proceder a asignar los valores. Se puede indicar los valores que deben aplicarse a los ámbitos de los usuarios que tendrán acceso al repositorio. Los ámbitos disponibles actualmente son Global y Usuario de aplicación. La asignación de valores se realiza tantas veces como se desee y permite establecer la relación entre los usuarios Meta4 y el repositorio LDAP.

Para ello, siga estos pasos:

1. Acceda al Editor de parámetros mediante **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Configuración de parámetros de aplicación**.
2. Seleccione la opción de menú **Herramientas | Avanzado**.
3. Desde el árbol de parámetros, seleccione la aplicación LOGON, la sección SCH_SESSION y el parámetro ID_REPOSITORY.
4. Haga clic en la pestaña **Valores por ámbito** y modifique los valores asociados a los ámbitos disponibles.

A continuación se describen varios casos posibles de parametrización de los valores por ámbito:

1. Los usuarios se conectan de forma Global a un repositorio Meta4.
Éste es el caso por defecto, y los datos correspondientes son:
 - Ámbito: Global
 - Valor ámbito: -
 - Fuente de valor: base de datos
 - Valor: 0001

Este valor corresponde al ID_REPOSITORY reservado para Meta4.

2. Todos los usuarios se conectan a un repositorio LDAP:

Los datos correspondientes son:

- Ámbito: Global
- Valor ámbito: -
- Fuente de valor: base de datos
- Valor: 0002

El valor corresponde al ID_REPOSITORY ya definido para LDAP en el ejemplo.

3. Un usuario de aplicación determinado se conecta a LDAP en lugar de Meta4.

- Ámbito: Usuario de aplicación
- Valor ámbito: identificador del usuario de aplicación que debe corresponder a un usuario de aplicación existente, por ejemplo PEDROJ.
- Fuente de valor: base de datos
- Valor: 0002



Si tiene problemas de conexión con LDAP al logarse en Global, es posible que si el servidor está fuera de servicio pierda contacto con el repositorio y no pueda conectarse. Por eso es recomendable que mantenga la activada la opción de indentificarse contra el repositorio de Meta4 para evitar perder la conexión.

Parametrización de Meta4 con LDAP

3

Introducción

Este capítulo explica lo que se necesita saber si quiere parametrizar Meta4 para que realice operaciones determinadas con LDAP.

La tecnología Meta4 aporta la funcionalidad necesaria para iniciar y finalizar una sesión LDAP, autenticar una sesión y realizar operaciones de búsqueda y actualización sobre un servidor LDAP. Asimismo, se ofrecen operaciones específicas para la gestión de cuentas de usuario en *Microsoft Active Directory*.

El uso más frecuente de LDAP es la búsqueda de información dentro del directorio, para localizar entradas que coincidan con un filtro de búsqueda especificado. A veces es necesario afinar la forma de hacer operaciones de búsqueda entre otras en LDAP desde la aplicación Meta4.

Para ello, se describe la implantación Meta4 con LDAP y la funcionalidad Meta4 que existe para el entorno LDAP. Además se describe unos ejemplos de parametrizaciones de operaciones concretas que se puede desarrollar.

Implantación de Meta4 con LDAP

Para desarrollar la implantación de Meta4 con LDAP, es preciso conocer previamente los siguientes apartados:

- Arquitectura de la integración LDAP
- Meta4Object LDAP
- M4LDAP DLL



Tenga en cuenta que esta implantación no admite comportamientos asíncronos.

Arquitectura de la integración LDAP

Los elementos básicos con los que trabaja el sistema LDAP son:

- Un Meta4Object funcional que hace llamadas de nivel 2 al Meta4Object LDAP que actúa como interfaz del sistema y sobre el que se realizan todas las operaciones.

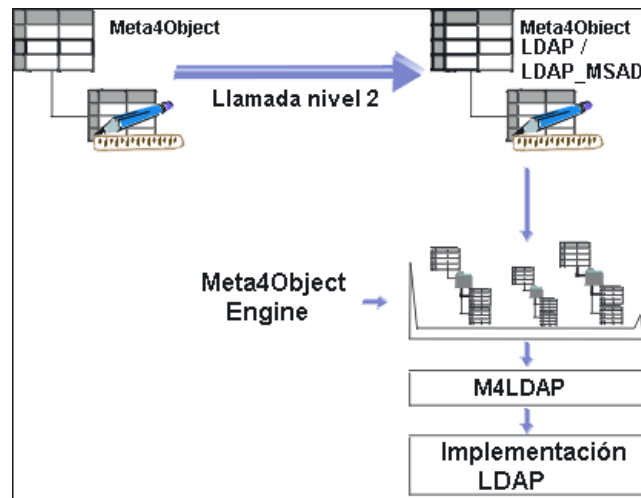
Las operaciones específicas para *Microsoft Active Directory* están implementadas en el Meta4Object LDAP_MSAD, el cual se hereda del Meta4Object LDAP.

La llamada de nivel 2 se produce cuando, desde la regla de un método o concepto de un Meta4Object, se hace referencia a un elemento de otro Meta4Object.

- Una librería de Meta4Object LDAP que aporta toda la funcionalidad; es una librería específica que se llama desde el Meta4Object Engine e implanta los métodos del Meta4Object.

La arquitectura de la integración LDAP en Meta4 es la siguiente:

Figura 5. Arquitectura de la integración LDAP



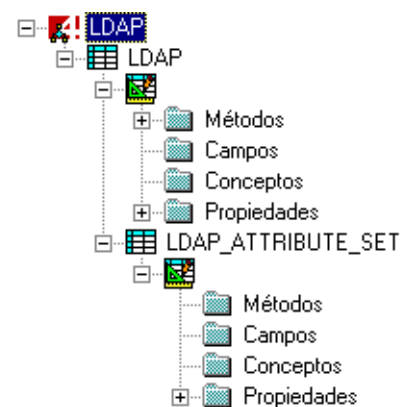
Meta4Object LDAP

El Meta4Object LDAP tiene dos funciones principales:

- Permitir la independencia funcional del desarrollo a partir de posibles cambios en la librería M4LDAP.
- Proporcionar una interfaz sencilla para facilitar el acceso a la colección de datos y métodos del Meta4Object LDAP.

A continuación, se muestra la estructura del Meta4Object LDAP:

Figura 6. Estructura del Meta4Object LDAP



El Meta4Object LDAP está formado por dos nodos: LDAP y LDAP_ATTRIBUTE_SET. A continuación, se describen las propiedades y

métodos contenidos en el nodo LDAP:

Items	Acceso	Alcance	Comentarios
Propiedades			
Timeout	Lectura / Escritura	Bloque	Se expresa en segundos
MaxEntries	Lectura / Escritura	Bloque	Número máximo de entradas que puede devolver una búsqueda
LastProcessedEntry	Lectura	Bloque	Sólo tiene sentido cuando ocurre un error
ErrorNum	Lectura	Bloque	Código de error
ErrorDesc	Lectura	Bloque	Descripción del error
DN	Lectura	Registro	Nombre distintivo
Métodos			
Init	DLL	Bloque	Inicio de sesión LDAP
Init_SSL	DLL	Bloque	Inicio de sesión SLL
SET_VERSION	DLL	Bloque	Establece la versión LDAP
Release	DLL	Bloque	Finaliza una sesión LDAP
Bind	DLL	Bloque	Vincular un usuario en el servidor LDAP
Find	DLL	Bloque	Realiza una búsqueda
Persist	DLL	Bloque	Guarda los cambios en el Meta4Object LDAP del servidor LDAP
UpdateEntry	DLL	Bloque	Actualiza una entrada en el servidor LDAP
DeleteEntry	DLL	Bloque	Borra una entrada en el servidor LDAP

El nodo LDAP_ATTRIBUTE_SET se compone de los siguientes métodos:

Propiedades	Acceso	Alcance	Comentarios
Key	Lectura	Registro	Clave de la entrada

Propiedades	Acceso	Alcance	Comentarios
Value	Lectura/Escritura	Registro	Clave de la entrada
DN	Lectura	Registro	Nombre distintivo

Propiedades del Meta4Object

Propiedad de inicio

`Handle`

Es una propiedad privada que identifica la sesión LDAP. Esta propiedad no puede manipularse, puesto que el Meta4Object LDAP la utiliza internamente.

Propiedades de búsqueda

`TimeOut`

Indica el tiempo máximo de espera, y se expresa en segundos. El valor por defecto de esta propiedad es 0, esto significa que no hay límite de tiempo de espera. Si se asigna un valor distinto, al sobrepasarlo, se producirá un error.

`MaxEntries`

Indica el número máximo de entradas que devuelve una operación de búsqueda. El valor por defecto de esta propiedad es 0. Esto significa que no hay límite de entradas. Si se asigna un valor distinto, al sobrepasarlo, se producirá un error.

Propiedades de mantenimiento

`LastProcessedEntry`

En el caso de que ocurra un error, después de realizar la operación de guardar, aparecerá la última entrada actualizada correctamente en el directorio. Esta propiedad es útil cuando, al actualizar las entradas en el directorio, una entrada del nodo produce un error y se tiene que volver a programar. Esta propiedad no tiene sentido si no se produce error.

Propiedades de gestión de errores

`ErrorNum`

Devuelve el número de error procedente de la librería de LDAP. Los errores producidos en el Meta4Object LDAP deben examinarse y localizarse en la propiedad:

ErrorDesc

Devuelve la descripción del error procedente del servidor de LDAP. Aunque se produzca un error, no se aborta la ejecución de la regla.

Métodos del Meta4Object

Métodos de inicio

Init (Hostname As Varchar, Port As Int) Return Int

Inicia una sesión LDAP. La propiedad *Handle* se rellena con este método. Si la operación se hace correctamente, dicho método devuelve un 0; en caso contrario, un -1. No se conecta al servidor, sino que inicia y prepara la sesión en el cliente.

Init_SSL (Hostname, Port, CertDB)

Similar al método *Init* pero iniciando una sesión SLL. CertDB es la ruta a la base de datos local de certificados. Para mayor información consulte el apartado **Configuración SSL** de este capítulo.

SET_VERSION (Version)

Este método establece la versión del protocolo LDAP para la sesión iniciada.

Método de finalización

Release() Return Int

Finaliza una sesión LDAP. La propiedad *Handle* se rellena con valor nulo. Si la operación se hace correctamente, este método devuelve un 0; en caso contrario, un valor negativo.

Método de autenticación

Bind (User as Varchar, PassWord As Varchar) Return Int

Este método autentica el usuario y su contraseña. Si la operación se hace correctamente, el método devuelve un 0; en caso contrario, un valor negativo.



La contraseña debe tener una longitud mínima de 1 carácter y una máxima de 30 caracteres.

Método de búsqueda

Find (Filter As Varchar, Attrs As Varchar, Base As Varchar, Scope As Int) Return Int

- *Filter*: se utiliza para la restricción de la búsqueda.
- *Attrs*: se utiliza para la restricción de los atributos; una cadena de caracteres nula, indica que se deben devolver todos los atributos de las entradas.
- *Base*: una cadena de caracteres con el inicio de búsqueda de entrada.
- *Scope*: es el alcance de la búsqueda.

Este método hace una búsqueda, rellena el nodo LDAP_ATTRIBUTE_SET con las entradas (*objectclass*) correspondientes a los criterios del filtro de búsqueda. Si la operación se hace correctamente, el método devuelve un 0; en caso contrario, un valor negativo.

Si vuelve a realizar otra búsqueda, el contenido que tuviera el nodo LDAP_ATTRIBUTE_SET desaparece y se rellena con el resultado de la nueva búsqueda.

Métodos de mantenimiento

`Persist`

En el Meta4Object LDAP se pueden realizar todos los cambios que se deseen, como: agregar, borrar, actualizar entradas, etc. Estas operaciones se realizan utilizando métodos LN4 como, *AddRegister*, *DeleteRegister* y demás.

Para que esos cambios se hagan efectivos en el directorio LDAP, utilice el método *Persist*, esto es, guardar.

Mediante la operación de guardar, no se puede modificar el nombre distintivo. Para cambiar dicho nombre, utilice el método *UpdateEntry*.

`UpdateEntry (DN As Varchar, Attrs As Varchar, NewValue As Varchar)`

- *DN*: valor del nombre distintivo.
- *Attrs*: se utiliza para indicar el atributo que se quiere actualizar.
- *NewValue*: nuevo valor del atributo que se quiere actualizar; una cadena de caracteres nula elimina el atributo.

Este método actualiza una entrada del registro identificado con su nombre distintivo y atributos, con el nuevo valor del nombre de la entrada. Este método se ejecuta directamente en el directorio LDAP. Si la operación se hace correctamente, el método devuelve un 0; en caso contrario, un error.

`DeleteEntry (DN As Varchar) Return Init`

- *DN*: valor del nombre distintivo.

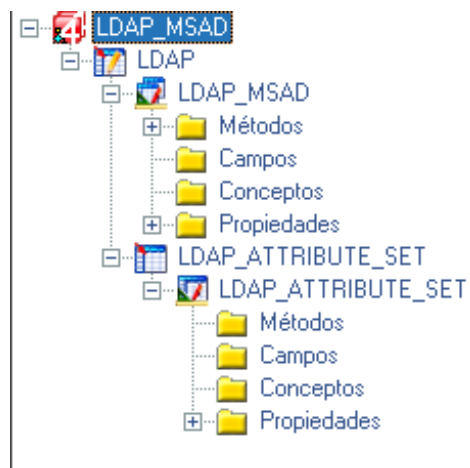
Este método borra la entrada identificada por su nombre distintivo en el directorio. Dicho método se ejecuta directamente en el directorio LDAP. Si la operación se hace correctamente, el método devuelve un 0; en caso contrario, un error.

MetaObject LDAP_MSAD

El Meta4Object LDAP_MSAD contiene métodos específicos para *Microsoft Active Directory* y es heredado del Meta4Object LDAP, donde se encuentran definidos el resto de métodos del API LDAP.

A continuación, se muestra la estructura del Meta4Object LDAP_MSAD:

Figura 7. Estructura del Meta4Object LDAP_MSAD



El Meta4Object LDAP_MSAD está formado por dos nodos: LDAP y LDAP_ATTRIBUTE_SET. A continuación, se describen las propiedades y métodos contenidos en el nodo LDAP_MSAD:

Items	Acceso	Alcance	Comentarios
Métodos			
RESET_AD_PWD	DLL	Bloque	Establece la password de la cuenta de usuario indicada
ENABLE_AD_ACCOUNT	DLL	Bloque	Activa la cuenta de usuario indicada.
CHANGE_AD_PWD	DLL	Bloque	Sólo tiene sentido cuando ocurre un error

Métodos del Meta4Object

```
LDAP_MSAD.RESET_AD_PWD (ARG_USER_DN, ARG_USER_PWD)
```

■ **ARG:**

ARG_USR_DN: nombre distinguido (DN) del usuario al que se va a asignar la *password*.

ARG_USER_PWD: nueva password del usuario

Este método establece la *password* de la cuenta de usuario indicada. No se requiere introducir la *password* antigua, sin embargo es necesario estar conectado como administrador y haber establecido una conexión segura SSL. Básicamente se utiliza durante la creación de cuentas de usuario, para establecer una *password* inicial que deberá cambiar el usuario durante su primera conexión.

LDAP_MSAD.ENABLE_AD_ACCOUNT (ARG_USER_DN)

- **ARG:** ARG_USER_DN nombre distinguido (DN) de la cuenta de usuario a activar.

Método que activa la cuenta del usuario indicada. Por defecto las cuentas de usuario en Active Directory se crean deshabilitadas, por lo que este método permite activarlas una vez que son creadas. Para ello, es necesario haberse conectado como administrador.

LDAP_MSAD.CHANGE_AD_PWD (ARG_USER_DN, ARG_OLD_PWD, ARG_NEW_PWD)

- **ARG:**

ARG_USER_DN: nombre distinguido (DN) de la cuenta de usuario.

ARG_OLD_PWD: *password* antigua.

ARG_NEW_PWD: *password* nueva.

A través de este método, se permite cambiar la *password* de la cuenta del usuario indicado. Es necesario haber establecido una conexión segura (SSL) con el servidor LDAP (Active Directory).

M4LDAP DLL

M4LDAP es una librería específica de Meta4 a la que se llama desde el Meta4Object Engine e implanta los métodos del Meta4Object LDAP. Interactúa con la librería que implanta el protocolo LDAP, en este caso desde las librerías de Netscape. La opción de elegir las librerías de Netscape se ha tomado en consideración por ser multiplataforma.

Cada Meta4Object LDAP mantendrá una sesión individual de LDAP.

Funcionalidad de Meta4 con LDAP

La tecnología Meta4 proporciona toda la funcionalidad necesaria para convertirse en un cliente de LDAP.

La funcionalidad de Meta4 como cliente LDAP permite:

- Iniciar y finalizar una sesión cliente de LDAP
- Autenticar la sesión
- Gestionar operaciones de búsqueda
- Gestionar operaciones de mantenimiento
- Gestionar los errores
- Exportación LDIF

Iniciar y finalizar una sesión cliente de LDAP

El método *Init* se encarga de iniciar una sesión LDAP, para lo cual se requiere el nombre del servidor y el puerto del servicio LDAP. La gestión de esta sesión se almacena en la propiedad *Handle*. El método *Release* libera la estructura de memoria de la sesión cliente, esto es, finaliza la sesión.

Autenticar la sesión

Los métodos de autenticación se utilizan para confirmar la identidad del usuario. Esta autenticación concederá privilegios a un usuario para realizar algunas operaciones. La seguridad en LDAP se basa en la ACL (*Access Control List*) del directorio.



ACL (*Access Control List*), es una lista de datos asociados a un archivo, directorio u otro recurso que recoge los permisos que tienen los usuarios.

Un usuario deja de estar autenticado en LDAP cuando se ejecuta una nueva operación *Bind* o se finaliza la sesión. Las operaciones *Bind* no son necesarias para operaciones de búsqueda anónima.

Gestionar operaciones de búsqueda

La operación de búsqueda es la funcionalidad más importante de LDAP. Pueden hacerse búsquedas sencillas y complejas, y el filtro de atributos puede pasarse por argumentos. También se puede restringir la recuperación de atributos desde cada entrada, indicando que atributos se quiere obtener.

Se requieren varios criterios de búsqueda:

- Definición del filtro
- Definición de atributos
- Definición de base y alcance de la búsqueda

Definición del filtro

La definición del filtro se aplica en la operación de búsqueda. Todos los datos extraídos de la búsqueda corresponden a los criterios del filtro. El formato del filtro se define en RFC1777. El siguiente código recoge la sintaxis de un filtro descrito en notación BNF:

```
<filter> ::= '(' <filtercomp> ')'  
<filtercomp> ::= <and> | <or> | <not> | <item>  
<and> ::= '&' <filterlist>  
<or> ::= '|' <filterlist>  
<not> ::= '!' <filter>  
<filterlist> ::= <filter> | <filter> <filterlist>  
<item> ::= <simple> | <present> | <substring>  
<simple> ::= <attr> <filtertype> <value>  
<filtertype> ::= <equal> | <approx> | <greater> |  
<less>  
<equal> ::= '='  
<approx> ::= '~='  
<greater> ::= '>='  
<less> ::= '<='  
<present> ::= <attr> '='  
<substring> ::= <attr> '=' <initial> <any> <final>  
<initial> ::= NULL | <value>  
<any> ::= '*' <starval>  
<starval> ::= NULL | <value> '*' <starval>  
<final> ::= NULL | <value>
```

EJEMPLO

```
(&(title='director')(ou=marketing)!mail=*)
```

Busca todas las entradas con la cadena de caracteres *director* en su título, también las que se encuentren en la unidad organizativa marketing y tengan una dirección de correo electrónico.

Definición de atributos

Además de restringir el número de datos a recuperar, puede elegir los que desea recuperar. En tecnología de base de datos, se habla de las columnas que se quiere recuperar. En caso de que desee recuperar todo, no especifique ningún atributo.

EJEMPLO

```
Attr = "cn#sn#o"
```

Se recupera las columnas Nombre, Apellidos y Organización.

```
Attr = " "
```

Se recupera todos los atributos.

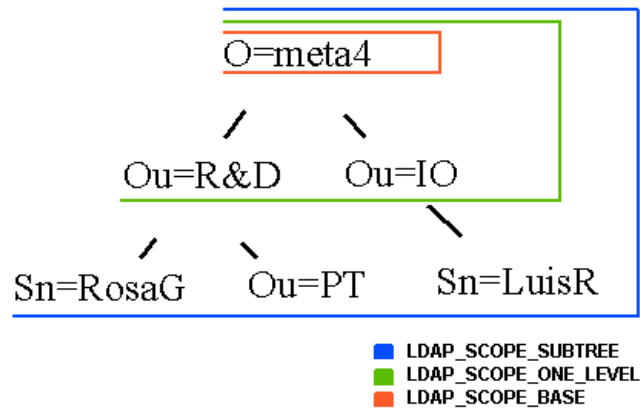
Definición de base y alcance de la búsqueda

La búsqueda en LDAP debe empezar desde un objeto base. Su valor es un nombre distintivo, y la búsqueda comenzará desde este punto. Es importante el alcance de la búsqueda. Se han definido tres tipos de alcances:

- LDAP_SCOPE_SUBTREE: indica que se desea buscar en el sub-árbol.
- LDAP_SCOPE_ONE_LEVEL: indica que se desea buscar solamente los hijos inmediatos de la entrada base.
- LDAP_SCOPE_BASE: indica que se busca en la propia base.

A continuación se muestran los diferentes tipos de alcance de una búsqueda partiendo desde la entrada base "o=meta4":

Figura 8. Alcance de la búsqueda

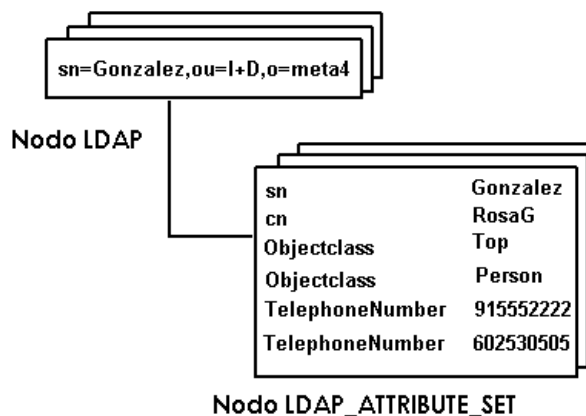


La operación de interrogación se hace sincronizadamente. Por esa razón, hay que tener cuidado con los tiempos de respuesta y con la cantidad de datos extraídos.

Recuperación de datos

La información recuperada desde el directorio se presenta de forma sencilla al desarrollador de LN4. La datos o la lista de entradas obtenidos después de una operación de búsqueda se almacenan en dos nodos de Meta4Object LDAP. El primer nodo contiene el nombre distintivo; el segundo nodo presenta la información por pares, esto es, el nombre del atributo y su valor.

Figura 9. Contenido del Meta4Object LDAP



Gestionar operaciones de mantenimiento

Existen dos tipos de operaciones de mantenimiento:

- Operaciones del tipo agregar, modificar, etc., que se hacen en el Meta4Object LDAP; los cambios se guardan más tarde y se hacen efectivos en el servidor LDAP.
- Operaciones del tipo actualizar y borrar, que se hacen directamente en el servidor LDAP.

El método utilizado para el primer tipo de operaciones es *Persist*; para el segundo tipo de operaciones, los métodos *UpdateEntry* y *DeleteEntry*.

Gestionar errores

En *logmsg.ini* de Meta4 está definido un conjunto de errores de LDAP:

- 2359601: "M4ldap: Error de Ldap: "%0:s"
- 2359602: "M4ldap: Número de argumentos incorrecto en la llamada a la función "%0:s"
- 2359603: "M4ldap: La sesión no se ha iniciado"
- 2359604: "M4ldap: No se puede obtener una nueva sesión"
- 2359605: "M4ldap: El argumento "%0:s" es inválido"
- 2359606: "M4ldap: La entrada número "%0:n" no es correcta. No se puede realizar ninguna operación en una entrada de la que se desconoce su nombre distintivo"
- 2359607: "M4ldap: La entrada número "%0:n" no es correcta. No se puede realizar ninguna operación en una entrada que contiene atributos vacíos"

Todas las funciones descritas devuelven un número negativo en caso de error. Cuando se produce un error en el servidor de LDAP, la propiedad *ErrorNum* almacena el número del error producido; la propiedad *ErrorDesc* almacena la descripción de dicho error. En esta propiedad es donde localizan los errores. Cuando no se produce un error, la propiedad *ErrorNum* almacena un 0, y la propiedad *ErrorDesc* no contiene nada.

Exportación LDIF

Hay dos formas de crear un archivo LDIF:

- Crear un mecanismo que construya el archivo LDIF tomando los datos de donde deseemos; por ejemplo, una regla LN4.
- Utilizar un *Informe* para crear el archivo de texto.

EJEMPLO DE ARCHIVO LDIF PARA LA EXPORTACIÓN DE DATOS A UN DIRECTORIO LDAP

```
dn: o=meta4
objectclass: top
objectclass: organization
o: meta4

dn: ou=R&D,o=meta4
objectclass: top
objectclass: organizationalUnit
ou= R&D

dn: ou=International Operations,o=meta4
objectclass: top
objectclass: organizationalUnit
ou= Internal Operations

dn: sn=Gonzalez,ou=R&D,o=meta4
objectclass: top
objectclass: person
sn: Gonzalez
cn: Rosa Gonzalez
telephoneNumber: 91-555-22-22
telephoneNumber: 602-53-05-05
```

Ejemplos de uso del Meta4Object LDAP

Ejemplos básicos

A continuación se describe tres ejemplos:

- Una operación de búsqueda
- Una operación de actualización directa
- Una operación de borrado de un conjunto de entradas usando llamadas de nivel 2 y después guardando

Realización de una búsqueda

EJEMPLO

```
// Inicia la sesión LDAP
res = LDAP!LDAP.INIT ("ldap.nyu.edu", 389)
if (res <> 0) then
    MessageBox ("ERROR:", LDAP!LDAP.ERRORDESC)
endif
// Hace la búsqueda
res = LDAP!LDAP.FIND ("sn=Gomez", "", "o=New York University, st=New
York, c=US", 2)
if (res <> 0) then
    MessageBox ("ERROR:", LDAP!LDAP.ERRORDESC)
endif
// Ahora, tenemos todos los datos en el Meta4Object LDAP
// Aquí, podemos hacer todas las operaciones del Meta4Object a través
de llamadas de nivel 2
// Libera la sesión LDAP
res = LDAP!LDAP.RELEASE()
if (res <> 0) then
    MessageBox ("ERROR:", LDAP!LDAP.ERRORDESC)
endif
```

Actualización directa de datos

EJEMPLO DE UNA OPERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DIRECTA

```
// Inicia la sesión LDAP
res = LDAP!LDAP.INIT ("ldap.nyu.edu", 389)
if (res <> 0) then
    MessageBox ("INIT:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
endif
// Autentica el servidor LDAP
res = LDAP!LDAP.BIND ("cn=DirectoryManager", "adminadmin")
if (res <> 0) then
    MessageBox ("BIND:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
endif
// Actualiza la entrada
res = LDAP!LDAP.UPDATE_ENTRY ("sn=Gonzalez, ou=R&D, o=meta4",
"telephonenumber", "91-555-22-22")
if (res <> 0) then
    MessageBox ("UPDATE:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
endif
// Libera la sesión LDAP
res = LDAP!LDAP.RELEASE ()
if (res <> 0) then
    MessageBox ("RELEASE:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
endif
```

Borrado de un conjunto de entradas usando llamadas de nivel 2

EJEMPLO

```
// Inicia la sesión LDAP
res = LDAP!LDAP.INIT ("ldap.nyu.edu", 389)
if (res <> 0) then
    MessageBox ("INIT:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
endif
// Autentica el servidor LDAP
res = LDAP!LDAP.BIND ("cn=DirectoryManager", "adminadmin")
if (res <> 0) then
    MessageBox ("BIND:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
endif
// Realiza la búsqueda
res = LDAP!LDAP.FIND ("sn=Gomez", "", "o=New York University, st=New York, c=US", 2)
if (res <> 0) then
    MessageBox ("ERROR:", LDAP!LDAP.ERRORDESC)
endif
// Barra todos los registros usando funciones de llamada de nivel 2
for i=0 to LDAP!LDAP.Count() -1
    LDAP!LDAP.MoveTo(i)
    LDAP!LDAP.DeleteRegister()
next
// Guarda los cambios en el servidor LDAP
res = LDAP!LDAP.PERSIST ()
if (res <> 0) then
    MessageBox ("PERSIST:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
    MessageBox ("PERSIST:", LDAP!LDAP.LASTPROCESSESENTRY )
endif
// Libera la sesión LDAP
res = LDAP!LDAP.RELEASE ()
if (res <> 0) then
    MessageBox ("RELEASE:", LDAP!LDAP.ERRORDESC )
endif
```

Ejemplos avanzados

Además se incluye una descripción de ejemplos de usos más avanzados pero prácticos:

- Creación de usuarios en LDAP
- Borrado de usuarios en LDAP
- Creación masiva de usuarios de aplicación Meta4 en LDAP

-
- Creación masiva de usuarios LDAP en Meta4

Creación de usuarios en LDAP

Mediante las operaciones de mantenimiento que ofrece el Meta4Object LDAP, pueden realizarse altas de usuarios en el servidor LDAP. Las operaciones del tipo agregar y guardar, permiten dar de alta los usuarios con todos los datos requeridos. Dependiendo de las necesidades e la implantación final, estos datos serán más o menos numerosos.

El alta de usuarios mediante el Meta4Object LDAP, se realiza de la misma manera a como se añade cualquier otro dato de carácter general.

1. Debe iniciarse una sesión LDAP y conectarse mediante un usuario con los permisos suficientes:

EJEMPLO

```
If (LDAP!LDAP.INIT( "bishop.meta4.com",3889 ) <> 0) Then
    Return ( M4_ERROR )
EndIf
If (LDAP!LDAP.BIND( "cn=Directory Manager","adminpwd" ) <> 0) Then
    Return ( M4_ERROR )
EndIf
```

-
2. Se añade en el nodo raíz un nuevo registro que representa al nuevo usuario. Para ello, debe asignarse a la propiedad DN, el nombre distintivo del nuevo usuario:

EJEMPLO

```
sNewUserId = inewuserî
sDn = "uid=" + sNewUserId + ",ou=People,dc=meta4,dc=com"
LDAP!LDAP.AddRegister( )
LDAP!LDAP.DN = sDn
```

-
3. Se asignan todos los valores de los atributos que definen al usuario, según el esquema utilizado para definirlos en LDAP. Para ello, se añaden tantos registros en el nodo hijo del Meta4Object LDAP, como atributos deban asignarse. Estos registros están conectados con el registro padre mediante la propiedad DN.

El número de atributos y por lo tanto de registros, depende entonces del esquema u **objectClass** que defina los nodos de usuario en el servidor LDAP.

En este ejemplo, se utiliza *inetorgperson* para la definición de los usuarios, donde los atributos **cn** (nombre completo) y **sn** (apellido) son obligatorios. El valor de estos atributos puede tomarse de los Meta4Object que los gestionen mediante llamadas de nivel 2.

EJEMPLO

```
sNewUserPwd = sNewUserId + `pwd`

LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister()
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.key     = "uid"
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.value   = sNewUserId

LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister()
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.key     = "userPassword"
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.value   = sNewUserPwd

LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister()
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.key     = "objectClass"
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.value   = "inetorgperson"

LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister()
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.key     = "sn"
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.value   = "Apellido"

LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister()
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.key     = "cn"
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.value   = "NewUser Apellido"
```

4. Guarde los cambios y finalice la sesión LDAP:

EJEMPLO

```
If (LDAP!LDAP.PERSIST() <> 0 ) Then
    Return( M4_ERROR )
EndIf

If (LDAP!LDAP.RELEASE() <> 0 ) Then
    Return( M4_ERROR )
EndIf
```

Borrado de usuarios en LDAP

El borrado de usuarios en LDAP, identificados por su nombre distintivo, consiste en la eliminación de la entrada correspondiente al mismo. Al igual que en el alta, es obligatorio establecer una sesión en el servidor LDAP con un usuario administrador, que cuente con suficientes permisos.

EJEMPLO

```
If (LDAP!LDAP.INIT( "bishop.meta4.com",3889 ) <> 0) Then
    Return( M4_ERROR )
EndIf

If (LDAP!LDAP.BIND( "cn=Directory Manager","adminadmin" ) <> 0) Then
    Return( M4_ERROR )
EndIf

LDAP!LDAP.DELETE_ENTRY( "uid=NewUser,ou=People,dc=meta4,dc=com" )

If (LDAP!LDAP.RELEASE() <> 0 ) Then
    Return( M4_ERROR )
EndIf
```

Creación masiva de usuarios de aplicación Meta4 en LDAP

Del mismo modo que se crean usuarios en LDAP, puede realizarse un proceso que exporte todos los usuarios de una aplicación Meta4 a LDAP y a la vez registre éste repositorio como su repositorio de logon.

El proceso es similar al descrito en el ejemplo, Creación de usuarios en LDAP. A continuación, figura un sencillo ejemplo de implementación de ésta

funcionalidad, basado en un Meta4Object con dos nodos adicionales:

- **ILDAP_M4APP_USERS:** Nodo de carga de todos los usuarios de aplicación que desean exportarse, cuya tabla base de lectura es por lo tanto M4RSC_APPUSER.

Dependiendo del esquema utilizado para definir los atributos de los usuarios en LDAP, puede ser necesario acceder a más tablas aparte de M4RSC_APPUSER, que ofrece información básica del tipo: Identificador del usuario, nombre, rol por defecto, e identificador de la persona. En caso de contar con un identificador de persona, dato no obligatorio, puede accederse a información detallada sobre el usuario en la tabla STD_PERSON y sus tablas hijas.

- **ILDAP_M4APP_USR_PARAM:** Nodo auxiliar para realizar inserciones en la tabla SAV_APP_VAL_LG, donde se almacenan las asociaciones entre los usuarios del producto Meta4 y sus repositorios de login.

Una vez ejecutado, todos los usuarios procesados se autenticarán en el proceso de conexión contra el repositorio LDAP indicado.

En primer lugar, debe cargarse el nodo de usuarios desde la tabla Base M4RSC_APPUSER.

EJEMPLO

```
If ILDAP_M4APP_USERS.Count( )>0 Then
ILDAP_M4APP_USERS.DESTROY_BLOCK()
ILDAP_M4APP_USERS.load_Blk( )

iNumUsrs = ILDAP_M4APP_USERS.Count( )
```

Si existen usuarios a exportar, se establece una sesión LDAP a través de un usuario con los permisos suficientes:

EJEMPLO

```
If iNumUsrs > 0 Then

// Establecimiento sesión LDAP como administrador.
If (LDAP!LDAP.INIT( "bishop.meta4.com",3889 ) <> M4_SUCCESS) Then
Return( M4_ERROR )
EndIf

If (LDAP!LDAP.BIND("cn=Directory
Manager","adminadmin")<>M4_SUCCESS) Then
Return( M4_ERROR )
EndIf
```

A continuación y mediante un bucle que recorre todos los usuarios, se van registrando en LDAP indicando los valores para todos los atributos necesarios. El valor de estos atributos puede tomarse del propio nodo ILDAP_M4APP_USERS o de los Meta4Object que los gestionen, mediante llamadas de nivel 2.

EJEMPLO

```
For idx = 0 To iNumUsrs-1

    ILDAP_M4APP_USERS.MoveTo(idx)

    // DN_PREFIX y DN_SUFFIX son valores constantes que pueden
    // obtenerse de la definición del repositorio almacenada
    // en base de datos.
    sNewUserId = ILDAP_M4APP_USERS.ID_APP_USER
    sUserPwd = sNewUserId + "pwd"
    sDN      = DN_PREFIX + sNewUserId + DN_SUFFIX

    LDAP!LDAP.AddRegister( )
    LDAP!LDAP.DN = sDN

    LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister( )
    LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDN
    LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY     = "uid"
    LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE   = sNewUserId

    (...)
```

Debido a que la clave de acceso del usuario se almacena encriptada, no es posible registrar los usuarios LDAP con la misma clave y por lo tanto, se les asocia una clave nueva (por ejemplo el identificador del usuario más un sufijo).



Esta clave debe tener una longitud de 1 a 30 caracteres.

La clave previa no se utilizará más, ya que la autenticación del usuario se realizará a partir de éste momento en el directorio LDAP.

EJEMPLO

```
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister( )
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDN
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY     = "userPassword"
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE   = sUserPwd
```

```

LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister( )
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDN
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY      = "objectClass"
LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE    = "inetorgperson"

(...)

```

Dentro del bucle principal se van añadiendo registros al nodo ILDAP_M4APP_USR_PARAM, indicando que el repositorio de autenticación del usuario actual es el repositorio LDAP destino (en el ejemplo "0003"):

EJEMPLO

```

FIX_LDAP_REPOSITORY_ID = "0003"

ILDAP_M4APP_USR_PARAM.AddRegister( )

ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_APLICACION = "LOGON"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_CONCEPT  = "ID_APP_USER"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_KEY        = "ID_REPOSITORY"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_SECTION    = "SCH_SESSION"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.IS_EDITABLE   = 1
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.TYPE_VALUE    = 0
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.VALUE_CONCEPT = sNewUserId
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.APP_VALUE      = FIX_LDAP_REPOSITORY_ID

```

Next

Finalmente se guardan los cambios y se libera la sesión LDAP:

EJEMPLO

```

If (LDAP!LDAP.PERSIST() <> 0 ) Then Return( M4_ERROR )

If (LDAP!LDAP.RELEASE() <> 0 ) Then Return( M4_ERROR )

BeginTransaction( )
iRet = ILDAP_M4APP_USR_PARAM.Insert_Blks( )
If (iRet <> M4_SUCCESS) Then
    EndTransaction( ROLLBACK )
Else
    EndTransaction( COMMIT )
EndIf
Return (iRet)
EndIf

```

Creación masiva de usuarios LDAP en Meta4

El siguiente ejemplo describe cómo realizar una importación de usuarios desde el directorio LDAP a una aplicación Meta4. Como resultado de la importación, todos los usuarios definidos en LDAP se convertirán en usuarios de aplicación del producto Meta4.

En el presente ejemplo se supone que los usuarios LDAP cumplen el esquema inetorgperson, por lo que para ciertos datos (rol, sociedad) necesarios en el repositorio destino se utilizarán valores prefijados. Si en una implantación real se utilizan esquemas con información útil en la aplicación Meta4 destino, puede explotarse del mismo modo que el resto de atributos.

El ejemplo se basa en el Meta4Object utilizado en el ejemplo, Creación masiva de usuarios de aplicación Meta4 en LDAP, al que se le ha añadido un nuevo nodo hijo de ILDAP_M4APP_USERS. Dicho nodo (ILDAP_M4APP_USR_ROLE) se utiliza para persistir en base de datos las asociaciones usuario-rol-sociedad.

Dado que hay ciertos valores necesarios en la definición de los usuarios Meta4 y que como es lógico no tienen sentido en LDAP, definimos algunas constantes para éstos valores.

Uno de los valores no existente en el directorio LDAP es el identificador de la sociedad:

EJEMPLO

```
FIXED_ORG_ID = "0001" // Default user organization.
```

Otro valor prefijado mediante una constante es el rol por defecto del usuario.

EJEMPLO

```
FIXED_ROLE_ID = "M4ADM" // Default user role.
```

Inicialmente se establece una sesión con el servidor LDAP mediante un usuario con los suficientes permisos:

EJEMPLO

```
// Establecimiento sesion LDAP como administrador.
If (LDAP!LDAP.INIT( "bishop.meta4.com",3889 ) <> M4_SUCCESS) Then
    Return( M4_ERROR )
EndIf
If (LDAP!LDAP.BIND("cn=Directory Manager","adminadmin") <>
M4_SUCCESS) Then Return( M4_ERROR )
```

Se definen los parámetros de la consulta que recuperará todos los usuarios registrados en LDAP. Este puede diferir dependiendo de la implantación real.

EJEMPLO

```
sFilter = "uid=*" // Todos las entradas.
sAttrs  = ""      // Todos los atributos.
sBase   = "ou=People,dc=meta4,dc=com"
iScope  = LDAP!LDAP.LDAP_SCOPE_ONE_LEVEL
```

Se ejecuta la consulta, lo que supone que los resultados quedarán cargados en el Meta4Object LDAP.

EJEMPLO

```
If ( LDAP!LDAP.FIND( sFilter, sAttrs, sBase, iScope ) <> M4_SUCCESS )
Then Return ( M4_ERROR )

iNumUsrs = LDAP!LDAP.Count( )

(...)
```

Mediante un bucle se recorren todos los usuarios que ha retornado la consulta. Los atributos de cada usuario quedan cargados en el nodo hijo LDAP_ATTRIBUTE_SET, siendo necesario recoger el valor de los atributos **uid** y **cn**.

Por cada usuario se añade un registro en ILDAP_M4APP_USERS donde se almacena su definición, ILDAP_M4APP_USR_ROLE con la asociación usuario - rol - sociedad y ILDAP_M4APP_USR_PARAM con el parámetro organización

del usuario.

Antes de dar de alta los nuevos usuarios debería considerarse la opción de que ya existan, este tipo de comprobaciones quedan fuera del alcance de este ejemplo.

EJEMPLO

```
For idxR=0 To iNumUsrs-1

    LDAP!LDAP.MoveTo( idxR )

    iRes = LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.FindRegister( "KEY", "uid", EQUAL )

    If ( iRes <> M4_ERROR ) Then

        ILDAP_M4APP_USERS.AddRegister( )
        LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.Moveto( iRes )
        ILDAP_M4APP_USERS.ID_APP_USER = ConvertCase
            (LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE, M4_UPPERCASE)

        ILDAP_M4APP_USR_ROLE.AddRegister( )
        ILDAP_M4APP_USR_ROLE.ID_APP_USR = ILDAP_M4APP_USERS.ID_APP_USER

        ILDAP_M4APP_USR_PARAM.AddRegister( )
        ILDAP_M4APP_USR_PARAM.VALUE_CONCEPT =
            ILDAP_M4APP_USERS.ID_APP_USER
        Else
            Return ( M4_ERROR )
        EndIf

        iRes = LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.FindRegister( "KEY", "cn", EQUAL )

        If (iRes <> M4_ERROR) Then
            LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.Moveto( iRes )
            ILDAP_M4APP_USERS.N_APP_USER = LDAP!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE
        Else
            Return ( M4_ERROR )
        EndIf

    EndIf
```

La clave de acceso del usuario es un dato obligatorio en el repositorio destino, aunque no se utilizará si es LDAP el mecanismo de autenticación. Para que así sea, hay que añadir un registro por usuario en el nodo ILDAP_M4APP_USR_PARAM, indicando que el repositorio de autenticación del usuario actual, es el directorio LDAP origen de la importación (en el ejemplo, "0003").

Como la clave de acceso del usuario LDAP se obtiene de manera cifrada y es un dato obligatorio en el repositorio Meta4, se asigna una provisional

consistente en el identificador del usuario más un sufijo.

EJEMPLO

```
FIXED_PWD_SUFFIX = "p" // Sufijo para las passwords.

ILDAP_M4APP_USERS.N_PASSWORD = ConvertOneWay
(ILDAP_M4APP_USERS.ID_APP_USER + PWD_SUFFIX)

ILDAP_M4APP_USERS.ID_ORGANIZATION = FIXED_ORG_ID
ILDAP_M4APP_USERS.ID_APP_ROLE_DEF = FIXED_ROLE_ID

ILDAP_M4APP_USERS.ID_PERSON          = NullValue( )
ILDAP_M4APP_USERS.PWD_EXPIRED        = "0"
ILDAP_M4APP_USERS.USR_CAN_CHG_PW     = "1"
ILDAP_M4APP_USERS.IS_LOCK            = "0"
ILDAP_M4APP_USERS.START_DATE         = Today( )
ILDAP_M4APP_USERS.END_DATE           = PLUS_INF
ILDAP_M4APP_USERS.TRY_CONECT         = 3
ILDAP_M4APP_USERS.DATE_LAST_CON      = PLUS_INF
ILDAP_M4APP_USERS.DATE_PWD_EXP       = PLUS_INF
ILDAP_M4APP_USERS.ID_USER_TYPE       = "Person"
ILDAP_M4APP_USERS.MAX_SESSIONS       = 3

ILDAP_M4APP_USR_ROLE.ID_APP_ROLE      = FIXED_ROLE_ID
ILDAP_M4APP_USR_ROLE.ID_ORGANIZATION_US = FIXED_ORG_ID
ILDAP_M4APP_USR_ROLE.DT_START         = Today( )
ILDAP_M4APP_USR_ROLE.DT_END           = PLUS_INF

ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_APLICACION = "LOGON"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_CONCEPT  = "ID_APP_USER"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_KEY        = "ID_ORGANIZATION"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_SECTION    = "SCH_SESSION"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.IS_EDITABLE   = 1
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.TYPE_VALUE    = NullValue( )
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.APP_VALUE     = FIXED_ORG_ID
```

Indique que el repositorio de autenticación del usuario es el directorio LDAP, de modo que la clave provisional consistente en el identificador del usuario más un sufijo no se utilizará:

EJEMPLO

```
FIXED_LDAP_REP_ID = 100031

ILDAP_M4APP_USR_PARAM.AddRegister( )

ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_APLICACION = "LOGON"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_CONCEPT = "ID_APP_USER"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_KEY = "ID_REPOSITORY"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.ID_SECTION = "SCH_SESSION"
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.IS_EDITABLE = 1
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.TYPE_VALUE = 0
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.VALUE_CONCEPT =
    TST_LDAP_M4_USERS.ID_APP_USER
ILDAP_M4APP_USR_PARAM.APP_VALUE = FIXED_LDAP_REP_ID

Next
```

Se libera finalmente la conexión con el servidor LDAP y se persisten en base de datos los nuevos registros.

EJEMPLO

```
If ( LDAP!LDAP.RELEASE() <> 0 ) Then Return( M4_ERROR )

If ( iNumUsrs > 0 ) Then
    BeginTransaction( )

    If ( ILDAP_M4APP_USERS.Insert_Prg( ) = M4_SUCCESS AND
        ILDAP_M4APP_USR_PARAM.Insert_Blz( ) = M4_SUCCESS ) Then
        EndTransaction( COMMIT )
    Else
        EndTransaction( ROLLBACK )
        Return ( M4_ERROR )
    EndIf
EndIf

Return ( M4_SUCCESS )
```

Uso del Meta4Object LDAP_MSAD

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una nueva cuenta de un usuario en *Microsoft Active Directory* estableciendo una conexión SSL con el servidor. El usuario de conexión utilizado tiene permisos de administración, ya que una vez creada la cuenta, se asigna una contraseña por defecto y ésta se activa.



Dependiendo de los requisitos, será necesario gestionar un mayor número de atributos del esquema. En este ejemplo únicamente se tienen en cuenta un conjunto mínimo de ellos.

EJEMPLO

```
sServer = "myserver.mycompany.com"
iPort   = 636 //SSL Secure port

sLogUsr = "DomainAdministrator"
sLogPwd = "DomainAdministratorPwd"

sNewUser   = "FernandoA"
sNewUserPwd = "FernandoAPwd"

sCertsDbPath = "C:\MyCertsDB"

// Start SSL Connection.
If (LDAP_MSAD!LDAP.INIT_SSL (sServer, iPort, sCertsDbPath) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

//Log as domain administrator.
If (LDAP_MSAD!LDAP.BIND (sLogUsr, sLogPwd) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

//Create a new user account
sDn = "CN=" + sNewUser + ",CN=Users,DC=mycompany,DC=com"

LDAP_MSAD!LDAP.AddRegister( )
LDAP_MSAD!LDAP.DN = sDn

LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister ( )
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY     = "objectClass"
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE  = "User"

LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister ( )
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY     = "sAMAccountName"
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE  = sNewUser

LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister ( )
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY     = "sn"
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE  = sNewUser
```

```

LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister ( )
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY      = "cn"
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE    = sNewUser

LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.AddRegister ( )
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.DN      = sDn
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.KEY      = "userPrincipalName"
LDAP_MSAD!LDAP_ATTRIBUTE_SET.VALUE    = sNewUser + "@mycompany.com"

If (LDAP_MSAD!LDAP.PERSIST ( ) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

//Set initial password.
If (LDAP_MSAD!LDAP.RESET_AD_PWD (sDn, sNewUserPwd) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

//Enable new account
If (LDAP_MSAD!LDAP.ENABLE_AD_ACCOUNT (sDn) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

//Release connection
If (LDAP_MSAD!LDAP.RELEASE ( ) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

```

El siguiente ejemplo efectúa una llamada al método de cambio de password, el cual no necesita ser ejecutado por un administrador ya que su principal utilidad es la del cambio de contraseña del propio usuario conectado.



Es necesario establecer una conexión SSL.

EJEMPLO

```

sServer = "myserver.mycompany.com"
iPort   = 636 //SSL Secure port

sLogUsr = "FernandoA"
sOldPwd  = "FernandoAPwd"
sNewPwd  = "newpwd"

sCertsDbPath = "C:\MyCertsDB"

```

```
// Start SSL Connection.
If (LDAP_MSAD!LDAP.INIT_SSL (sServer, iPort, sCertsDbPath) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

//Log as user.
If (LDAP_MSAD!LDAP.BIND (sLogUsr, sOldPwd) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

sDN = "CN=" + sLogUsr + ",CN=Users,DC=mycompany,DC=com"

//Change his own password.
If (LDAP_MSAD!LDAP.CHANGE_AD_PWD (sDn, sOldPwd, sNewPwd) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf

//Release connection
If (LDAP_MSAD!LDAP.RELEASE ( ) <> 0) Then
    Return (M4_ERROR)
EndIf
```

Configuración del SSL

El API dispone de un método SSL que permite establecer conexiones en modo seguro. Este método es obligatorio utilizarlo cuando se gestionen las *password* de los usuarios en *Microsoft Active Directory*, ya que Microsoft exige que la conexión sea SSL durante el tratamiento de este atributo.

Para que sea posible una conexión SSL, el servidor donde reside Active Directory debe poseer un certificado de servidor para conexiones RSA de 128 bits, el cliente debe confiar en la entidad certificadora (CA) que generó el certificado del servidor y ambos deben tener la capacidad de encriptación de 128 bits.

Certificado servidor

El certificado del servidor puede obtenerse, bien de una entidad certificadora de terceros, o bien de Microsoft. Existe documentación detallada en la web de Microsoft sobre los pasos a seguir para cualquiera de las dos alternativas.

Durante el proceso de configuración puede resultar útil activar las trazas de *Microsoft Active Directory*, de modo que los eventos que se produzcan relacionados con éste, puedan ser observados mediante la herramienta *Event Viewer*. Existen varias categorías en las que se puede establecer un nivel de detalle de 1 a 5. Para activarlas debe accederse a la rama del registro de Windows y asignar un nivel de detalle superior a 0 (recomendable 5):

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
```



El rendimiento del sistema se verá degradado por lo que recuerde desactivarlas cuando termine de configurar el entorno.

Certificados cliente

Una vez instalada la entidad certificadora en el servidor, el cliente debe seleccionarla como de confianza. Para ello cuenta con una base de datos de certificados local (cert7.db), en la que introducirá los certificados de las CAs en las que confía.

La administración de esta base de datos de certificados se realiza mediante el ejecutable en línea de comando **certutil.exe**. Esta herramienta se encuentra disponible para distintas plataformas y puede encontrarse en paquetes como el *Directory Server Resource Kit* distribuido por Sun.

La sintaxis para la creación de una nueva base de datos se realiza mediante una sentencia del tipo:

```
certutil -N -d CertsDBFolder
```

de modo que se crearán los archivos **cert7.db**, **key3.db** y **secmod.db** en la carpeta indicada por CertsDBFolder. Durante el proceso se requerirá que se introduzca una password para la nueva base de datos.

A continuación se debe añadir el certificado de la entidad certificadora del servidor en la nueva base de datos y marcarla como **trusted**. En primer lugar es necesario obtener dicho certificado. Para ello, se abre una consola de administración (mmc.exe) y se añade el complemento snap-in *Certificates*.

Seleccione la opción **Computer Account** en el primer paso del asistente de selección y la opción **Local Computer** en el segundo paso.

Una vez cargado el *snap-in*, acceda mediante el árbol del panel izquierdo a la opción **Console Root/Certificates (Local computer)/Trusted Root Certification Authorities/Certificates**, donde es posible exportar el certificado correspondiente a su servidor.

Como resultado obtendrá un archivo con extensión **.cer**, que deberá incluirse en la base de datos de certificados mediante la ejecución del comando:

```
certutil -A -n certName -t "C,C,C" -d CertsDBFolder -i CACert.cer
```

EJEMPLO

El siguiente comando añade el certificado de la CA *myserver* (myserverCA.cer) en la base de datos situada en C:\certsdb y asignándole el nombre *myservercer*:

```
certutil -A -n myservercer -t "C,C,C" -d C:\certsdb -i .\myserverCA.cer
```

Preguntas más frecuentes

¿Por qué al hacer una operación *Init* en un servidor que no existe, no me devuelve un error?

Porque la operación *Init* no comprueba la existencia del servidor, esto es, no detecta si al otro lado hay un servidor LDAP tratando de recibir peticiones.

¿Por qué al hacer una búsqueda, me desaparece la información de la búsqueda anterior?

Esto se debe a que cada *Find* vacía el nodo de registros. Para guardar el resultado de una búsqueda, utilice las funciones de LN4 de copia.

¿Por qué no puedo actualizar una entrada del directorio?

Porque ha realizado una operación *Bind* con un usuario no autorizado para esta operación. Este es el comportamiento típico, pero no tiene porque ser el único: puede actualizar una entrada sin haber realizado la operación *Bind*.

¿Por qué no se modifica el nombre distintivo de una entrada directamente sobre el nodo LDAP, después de guardar?

Porque el nombre distintivo de una entrada sólo se puede modificar utilizando el método *UpdateEntry*. No se puede modificar utilizando la interfaz LN4 y después guardar.

¿Después de realizar un *Persist*, pierdo el registro actual donde me encontraba?

Un *Persist* modifica el puntero al registro actual del nodo LDAP, situándolo siempre en el primer registro. El usuario debe situarse correctamente de nuevo.

¿Por qué algunos mensajes de error mezclan caracteres en su idioma nativo y en inglés?

Porque las cadenas de error provienen del servidor LDAP y son traducciones de los mensajes de error estándar de LDAP.

¿Cuándo devuelve la propiedad *LastProcessedEntry* el valor 0?

Esto ocurre cuando ningún registro del nodo causa error al hacer un *Persist*. Cuando no ha ocurrido ningún error, esta propiedad no tiene ningún sentido.

¿Qué ocurre si sobrepaso el número máximo de entradas asignadas al hacer una búsqueda?

Esto produce un error de LDAP, *SizeLimitExceeded*, y no devuelve ninguna entrada.

¿Por qué si quiero un atributo y realizo una búsqueda, el *Meta4Object* me aparece sin datos?

Porque no hay datos que cumplan la búsqueda solicitada, o porque el atributo que se quiere buscar no existe.

Solución de problemas

- **Al intentar ejecutar un método del Meta4Object LDAP, aparece un mensaje de error indicando que no se puede localizar el recurso externo.**

Esto es debido a que las librerías de LDAP y Netscape no se encuentran en el camino del sistema.